



기계학습기초 팀 프로젝트 주제 제안서

작업환경 소음 및 수면 요인을 활용한 정신건강 위험 예측

NHANES 데이터를 활용한 다학제적 머신러닝 모델 구축

팀 구성 : 기계공학과(2명) | 심리학과(1명) | 경제학과(1명)

작업환경의 '소음', 단순한 불편함을 넘어선 복합적 나비효과



공학적 문제 (Machine & Environment)

기계장치 및 작업환경의
물리적 소음 발생과
작업자 노출도 증가.
(산업안전, 소음 저감)



심리적 문제 (Human & Mind)

청각적 스트레스 누적이 수면
장애를 유발하고, 궁극적으로
우울 증상(PHQ-9) 악화로 연결.
(스트레스, 수면 질)

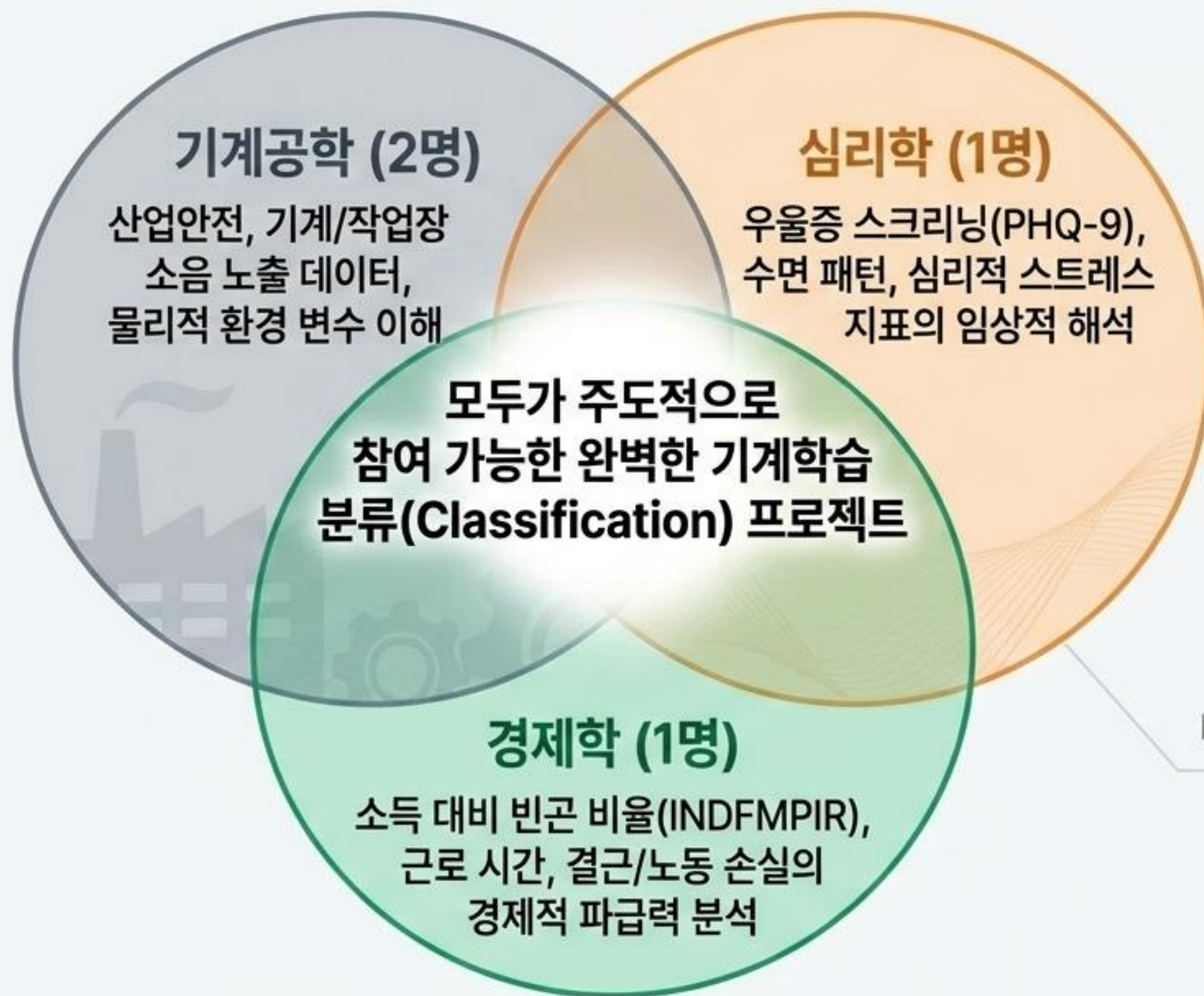


경제적 문제 (Business & Economy)

집중력 하락 및 정신건강 악화로
인한 노동 생산성 저하, 결근율
증가, 의료비 및 노동 손실 발생.
(기회비용, 이직 위험)

Insight: 소음은 기계를 넘어 사람과 경제를 위협합니다. 우리는 이 연결고리를 '데이터'로 증명하고자 합니다

우리 팀 4명의 전문성을 100% 활용하는 최적의 교집합



주의: 단순 예지보전이나
로봇 센서 데이터는
타 전공의 분석 참여를 제한함

제안 데이터셋: 미국 CDC NHANES (국가 건강 및 영양 조사)

제안 데이터셋: 미국 CDC NHANES (국가 건강 및 영양 조사)



ID	AGE	GENDER	BP_SYS	BP_DIA	PHQS_SCORE	OCCUPATION
P0001	34	M	120	80	5	ENGINEER
P0002	28	F	115	75	2	TEACHER
P0003	28	M	120	80	3	EATH
P0004	34	U	115	80	4	ERSK
P0005	28	F	110	75	3	UNDOESTOR
P0006	28	M	115	75	3	STUDIER
P0007	34	M	120	80	3	ERSK

미국 질병통제예방센터(CDC)
제공 공공 데이터



검증된 공공데이터 (Reliability)

미국 연방정부 산하 기관이 수집한 출처가 명확한 데이터.
철저하게 정제 및 라벨링이 완료되어 기초 전처리에
소모되는 시간을 획기적으로 단축.



방대한 다차원 변수 (Rich Features)

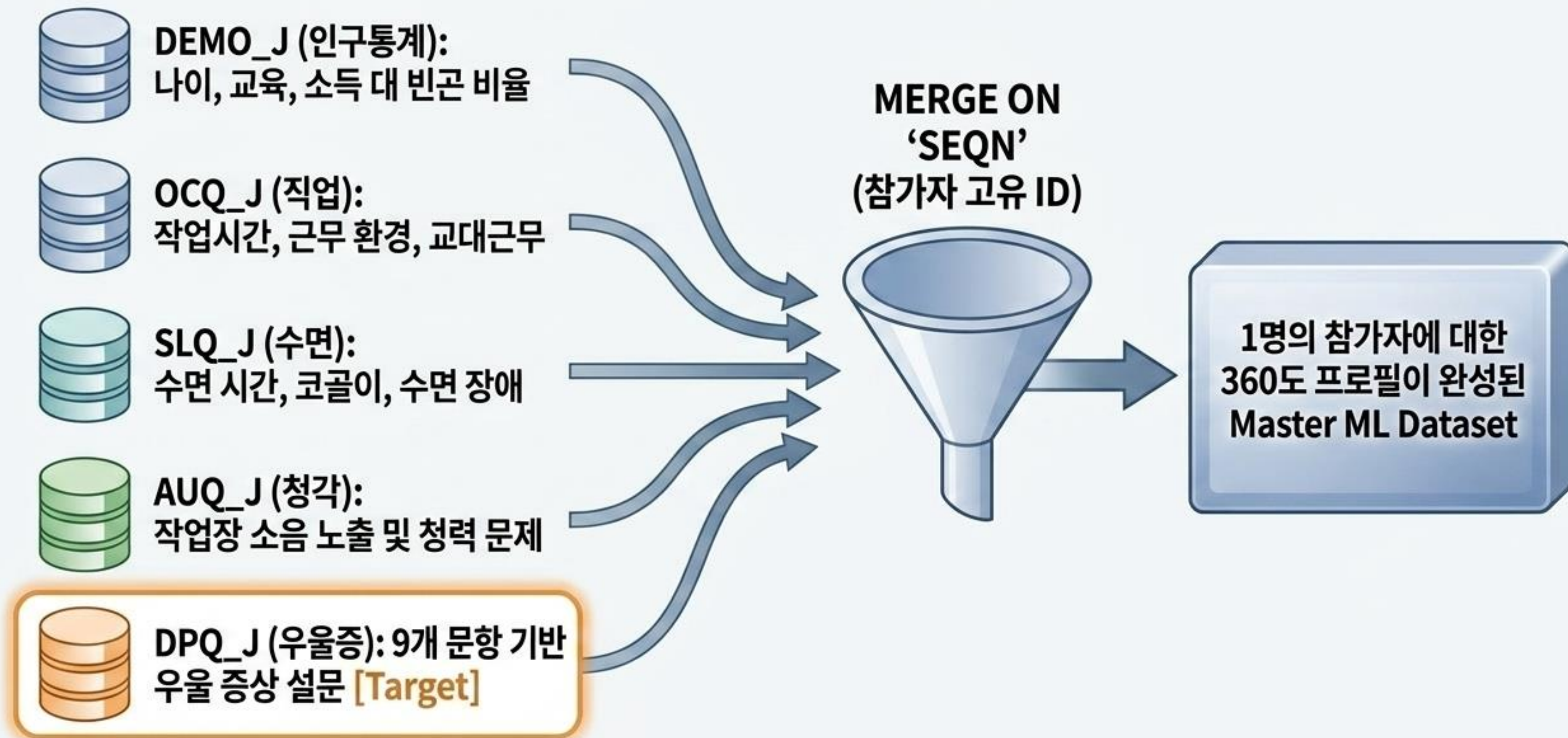
인구통계(DEMO), 직업/근로형태(OCQ), 수면 장애(SLQ),
청력/소음(AUQ), 우울증(DPQ) 등 다양한 모듈 제공.



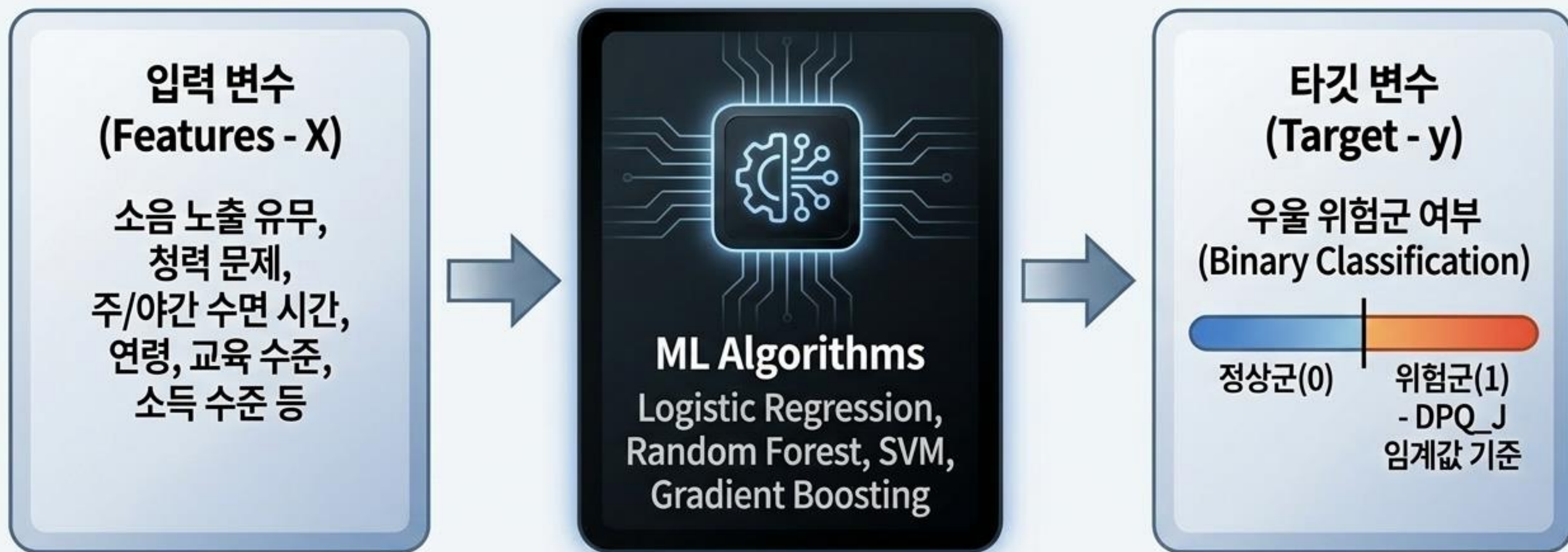
무한한 확장성 (Modularity)

필요한 모듈 파일만 선택하여 결합 가능.
기계학습기초 과목의 프로젝트 조건을 완벽히 충족하는
고품질 정형(Tabular) 데이터.

SEQN 고유 ID를 활용한 다면적 데이터 병합 구조



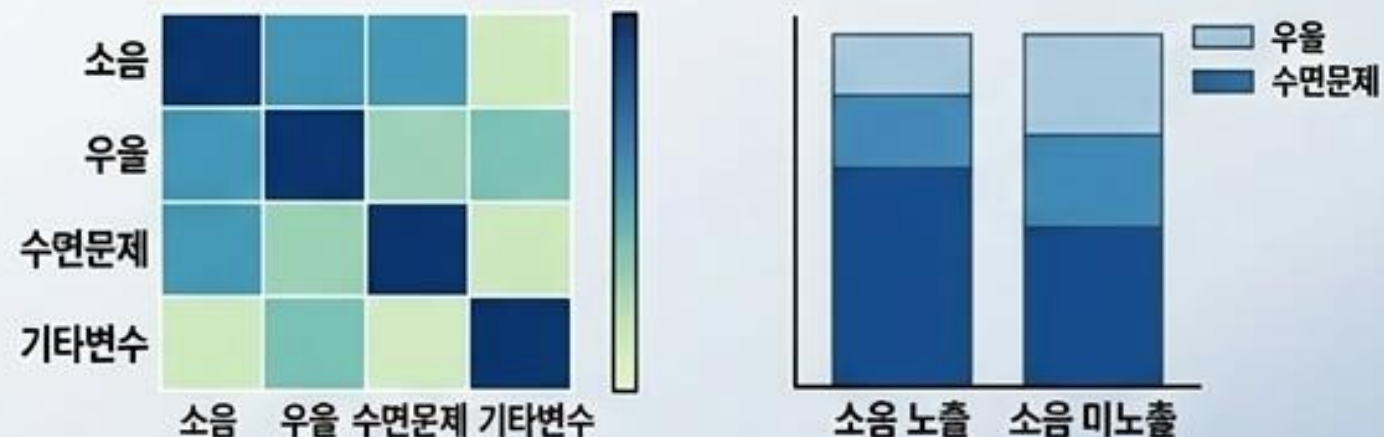
머신러닝 문제 정의: 완벽한 분류(Classification) 태스크



핵심 평가지표: 우울 위험군 데이터가 적은 클래스 불균형(Class Imbalance)이 예상되므로, 단순 Accuracy(정확도)가 아닌 F1-score와 ROC-AUC를 핵심 평가지표로 활용하여 엄밀하게 모델을 비교합니다.

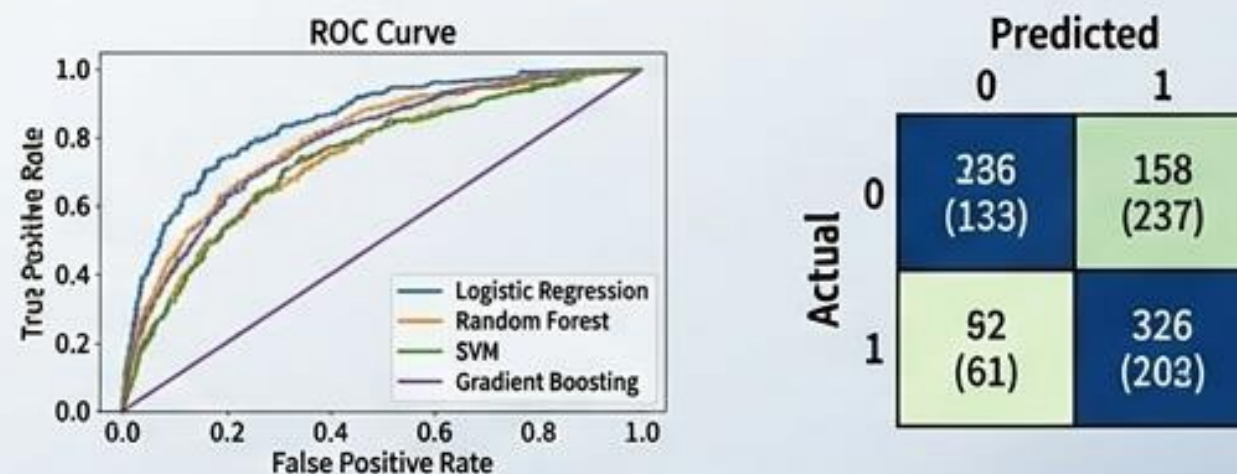
예상 결과물: 단순한 분류를 넘어선 융합적 인사이트 도출

1. 탐색적 데이터 분석 (EDA)



소음 노출 유무에 따른 우울/수면 문제 비율 차이 비교 및 주요 변수 간 상관관계 분석.

2. 모델 성능 비교



알고리즘별 ROC Curve 중첩 그래프 및 최적 모델의 오차 행렬 도출.

3. 변수 중요도 (Feature Importance)



우울 위험군을 분류하는 데 가장 큰 영향을 미친 Feature 랭킹 도출 (예: 소음 > 수면 부족 > 근무 시간).

4. 사회적 인사이트 해석



도출된 중요도를 기반으로 작업환경 개선의 경제적 가치와 정신건강 개입의 필요성 해석.

전공별 전문성을 극대화한 체계적인 역할 분담

전공 / 팀원	도메인 지식 및 변수 추출	인사이트 및 결과 해석
기계공학과 (2명)	작업장 및 기계 소음 노출 관련 Feature 엔지니어링	산업안전 및 소음 저감 설계 관점에서의 모델 결과 해석
심리학과 (1명)	DPQ_J (PHQ-9) 문항 타당성 검토 및 타깃 변수 라벨링	수면/스트레스 관련 심리적 인과관계 해석
경제학과 (1명)	소득(INDFMPIR), 직업 특성 결측치 처리	정신건강 위험이 노동 생산성과 기회비용에 미치는 파급력 증명

공통 역할 (All): SEQN 기준 데이터 전처리, ML 알고리즘 학습 및 하이퍼파라미터 튜닝,
최종 결과 시각화 및 보고서 작성

I 데이터 한계 극복 및 해석의 주의점 (Risk Management)

결측치 및 다중 파일 병합 오류
(샘플 수 감소)



분석 목적에 맞는 핵심 변수 위주로 병합하고,
적절한 결측치 대체(Imputation) 기법 적용.

데이터 클래스 불균형
(정상군 압도적 다수)



SMOTE 등 오버샘플링(Oversampling) 기법을
적극 검토하고 F1-score 기준으로 모델 평가.

비약적 해석
(퇴사율 직접 예측 불가)



직접적 퇴사율 예측이 아닌,
'우울/수면 문제 = 노동 생산성 저하'라는
기존 문헌의 거시적 배경으로만 해석 범위 한정.

요약: 왜 NHANES 데이터와 이 주제가 최고의 선택인가?



Perfect Balance: 기계(소음), 심리(정신건강), 경제(생산성) 등 소외되는 팀원 없이 모든 전공 지식이 완벽하게 융합됩니다.



Ideal Dataset: 데이터 수집에 시간을 허비하지 않고, 전처리-모델링-평가로 이어지는 기계학습 파이프라인 구축에 온전히 집중할 수 있습니다.



Meaningful Insights: 단순한 예측 정확도 경쟁을 넘어, 실제 산업 환경이 인간에게 미치는 영향을 분석하는 사회적 가치가 있는 프로젝트입니다.



**작업환경 소음 및 수면 요인을 활용한 정신건강 위험 예측 모델 구축,
지금 우리 팀이 시작해야 할 프로젝트입니다.**